

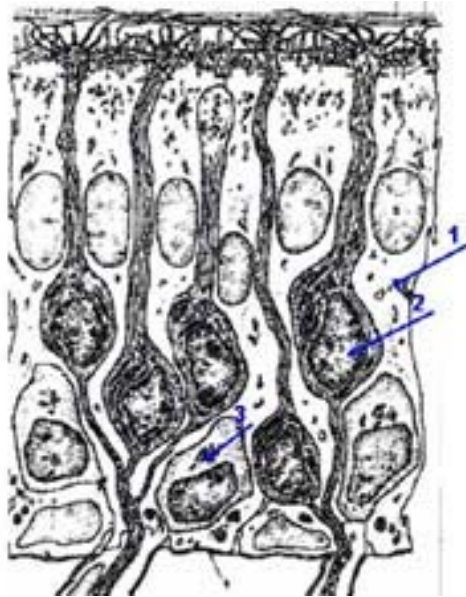
Semana 11

Consolidación 11. Tema 2

2.10 Sistema sensoriales especiales

Receptor gustativo y olfatorio.

1. Observa el esquema del receptor que se muestra a continuación y responde:



a) Identifícalo:

1. ___ Mucosa olfatoria.
2. ___ Corpúsculo gustativo
3. ___ Órgano de Corti.

b) Identifica los señalamientos.

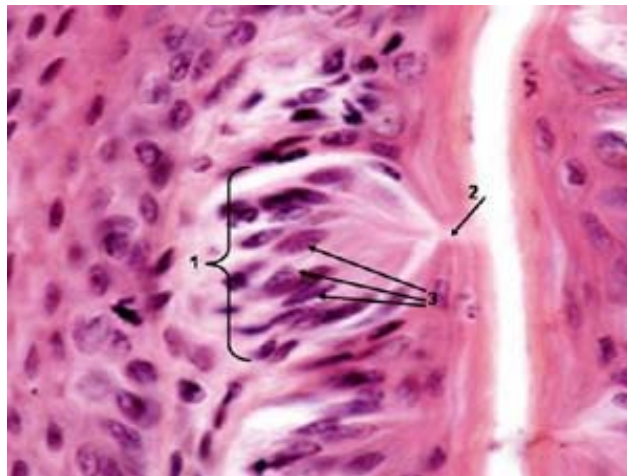
1. ___ Célula sensorial.
2. ___ Célula sustentadora.
3. ___ Célula basal.

c) Del mismo responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- 1) ___ Es un receptor primario.
- 2) ___ Se clasifica dentro de los quimiorreceptores.
- 3) ___ Se reviste por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico.

- 4) ☐ Se localiza a lo largo de todas las vías respiratorias.
- 5) ☐ Es un receptor fásico.
- 6) ☐ Se localiza en la parte alta del septum y la pared lateral de la cavidad nasal.
- 7) ☐ Las células receptoras son neuronas típicas bipolares.
- 8) ☐ Las glándulas de Bowman son las estructuras anexas al receptor.

2. La imagen que se muestra representa un corpúsculo gustativo visto a mayor aumento, responda si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes proposiciones.



- a) ☐ Se encuentran en gran cantidad en las papilas linguales.
- b) ☐ Es un receptor primario.
- c) ☐ Se localizan en toda la extensión de la mucosa de la cavidad bucal.
- d) ☐ El señalamiento 1 es un receptor tipo I.
- e) ☐ El señalamiento 2 se corresponde con el poro gustativo.
- f) ☐ El señalamiento 3 son las células basales.
- g) ☐ La no percepción del sabor dulce en la punta de la lengua puede indicar una lesión del VII nervio craneal.
- h) ☐ El corte histológico está coloreado con impregnación argéntica.
- i) ☐ La células de sostén tiene microvellosidades en su superficie apical.
- j) ☐ Las glándulas salivales son las estructuras anexas.

3. Confecciona un cuadro donde reflejes las características morfofuncionales del receptor del gusto y del olfato, te sugerimos el siguiente:

Receptor	Localización	Clasificación	Elementos asociados a la superficie	Células de sostén	Células receptoras	Función
Gusto						
Olfato						

Órgano de la visión y vía óptica.

1. Atendiendo al origen y desarrollo del órgano de la visión, responda utilizando la siguiente clave:

ES si se origina del ectodermo superficial, **M** del mesénquima y **N** del neuroectodermo.

- a) ___ Cuerpo Vítreo.
- b) ___ Iris.
- c) ___ Esclerótica.
- d) ___ Retina.
- e) ___ Cristalino.
- f) ___ Conjuntiva.
- g) ___ Coroides.
- h) ___ Glándula lagrimal.
- i) ___ Cuerpo ciliar.
- j) ___ Sustancia, estroma y membrana interna de la córnea.

2. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales del órgano de la visión. Completa los espacios en blanco según corresponda.

- a) Los párpados son estructuras músculomembranasas que sirven de protección a la parte anterior del globo ocular que están tapizadas en su cara interna por _____.
- b) Como elemento anexo del globo ocular la conjuntiva cumple una función de _____.
- c) Los músculos extrínsecos del globo ocular no inervados por tercer nervio craneal son _____ y _____.

- d) Las membranas envolventes del globo ocular se denominan _____, _____ y _____.
- e) El núcleo interno del ojo está formado por el humor vítreo, el cristalino y _____.
- f) El iris es la parte anterior de la membrana _____ del globo ocular.
- g) La membrana que garantiza la nutrición del globo ocular se denomina _____.
- h) La función de protección del globo ocular la desempeña la membrana denominada _____.

3. Sobre las características morfofuncionales del órgano de la visión y de la vía visual. Marca con una (V) si son verdaderos y con una (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) ___ Las porciones de la capa externa o fibrosa del globo ocular se denominan esclera y cornea.
- b) ___ El músculo ciliar participa en la acomodación del cristalino.
- c) ___ Los músculos dilatadores y constrictores del iris están situados en la capa fibrosa.
- d) ___ La fovea es el punto de mayor agudeza visual de la retina.
- e) ___ La papila que se visualiza en el fondo de ojo no tiene valor diagnóstico.
- f) ___ Una lesión del quiasma óptico en su centro produce ceguera de ambos ojos.
- g) ___ Una lesión de la corteza del surco calcarino produce pérdida de la visión del hemicampo temporal del mismo lado y del nasal del lado contrario).

4. La mayoría de las anomalías oculares se deben al cierre defectuoso de la fisura coroidea durante la sexta semana, al respecto responda.

- a) ¿Qué denominación tiene este tipo de malformación congénita?
- b) ¿Qué estructuras morfológicas pueden estar afectadas? Justifica.

5. Ordena numéricamente las capas de la retina en el sentido del haz luminoso hasta que se transforma en impulso nervioso.

- a) ___ Capa de conos y bastones.
- b) ___ Capa plexiforme externa.
- c) ___ Capa de células ganglionares.
- d) ___ Capa limitante externa.
- e) ___ Epitelio pigmentado.

- f) ___ Capa nuclear o granulosa interna.
- g) ___ Capa nuclear o granulosa externa.
- h) ___ Capa plexiforme interna.
- i) ___ Capa de fibras nerviosas ópticas.
- j) ___ Capa limitante interna.

6. Observa la fotomicrografía de retina que se muestra y responde.



a) El corte histológico está coloreado con:

___ PAS ___ Hematoxilina/eosina ___ Impregnación argéntica

b) Escribe en el espacio en blanco el número que corresponda a los señalamientos identificados:

- a) ___ Capa de células ganglionares.
- b) ___ Capa nuclear externa.
- c) ___ Capa de conos y bastones.
- d) ___ Capa plexiforme externa.
- e) ___ Capa nuclear interna.
- f) ___ Capa plexiforme interna.

7. Diga con qué capas se relacionan los tres tipos de neuronas presentes en la retina.

8. Explica las características al microscopio electrónico de los conos y bastones.

9. En la lámina histológica de la retina y/o utilizando figuras del laminario virtual:

- Señala cada una de las capas.
- Compara por su grosor las capas nuclear externa e interna.
- Señala el cuerpo de una célula ganglionar.

10. Sobre la morfofisiología del órgano de la visión. Coloque en el espacio en blanco el número correspondiente a la respuesta correcta.

- a) ____ Sitio de mayor agudeza visual.
 - 1) Papila óptica.
 - 2) Retina central.
 - 3) Retina periférica.
- b) ____ Área cortical responsable de los movimientos de fijación voluntaria.
 - 1) Giro postcentral.
 - 2) Lóbulo frontal.
 - 3) Lóbulo occipital.
- c) ____ Son importantes en la visión diurna y de colores.
 - 1) Conos.
 - 2) Células ganglionares.
 - 3) Bastones.
- d) ____ Durante el mecanismo de adaptación a la oscuridad existe.
 - 1) Degradación de pigmentos fotosensibles y miosis.
 - 2) Miosis y desconexión de las células horizontales y amacrinas.
 - 3) Midriasis y resíntesis de pigmentos fotosensibles.
- e) ____ Durante el mecanismo de acomodación a la visión cercana se produce.
 - 1) Disminución de la curvatura del cristalino y midriasis.
 - 2) Contracción de los músculos rectos mediales, aumento del poder de refracción del cristalino y miosis.
 - 3) Contracción de los músculos rectos laterales, midriasis y aumento del poder de refracción del cristalino.
- f) ____ Existe convergencia de fotorreceptores en una misma célula bipolar.

- 1) Retina periférica.
- 2) Retina central.
- 3) Papila óptica.

11. Sobre el metabolismo particular de las diferentes estructuras del ojo, y la fotoquímica de la visión, responda con una (V) los planteamientos verdaderos y con una (F) los falsos según corresponda.

- a) ☐ La córnea es una de las estructuras anexas al receptor visual y en ella predomina la proteína colágena.
- b) ☐ El cristalino es una estructura ricamente vascularizada e innervada y participa en el control de la apertura pupilar.
- c) ☐ Las cataratas son expresión de trastornos bioquímicos del cristalino.
- d) ☐ El humor acuoso mantiene la tensión intraocular y nutre la córnea y el cristalino.
- e) ☐ La córnea metaboliza la mayor parte de la glucosa por la vía de oxidación directa y presenta abundante innervación.
- f) ☐ La retina es la parte fotosensible del ojo y tiene un alto consumo de oxígeno.
- g) ☐ La visión de colores se fundamenta en la presencia de los bastones.
- h) ☐ En el proceso de la visión la rodopsina se transforma en retinal más opsina bajo la acción de la luz.

12. Sobre las alteraciones morfofisiológicas del órgano de la visión. Responde utilizando la siguiente clave:

M: Miopía

H: Hipermetropía

C: Ceguera nocturna

P: Presbicia

Ca: Catarata

- 1) ☐ La imagen se forma por delante de la retina.
- 2) ☐ Se corrige con una lente convexa.
- 3) ☐ Se produce por déficit de vitamina A.
- 4) ☐ Su causa puede ser un globo ocular largo.
- 5) ☐ Pérdida de la capacidad de acomodación del cristalino.
- 6) ☐ Desnaturalización de las proteínas del cristalino.

- 7) ☐ La imagen se forma por detrás de la retina.
- 8) ☐ Disminuye la cantidad de rodopsina en la retina periférica.
- 9) ☐ Su causa puede ser la disminución del poder de convergencia del cristalino.

13. Sobre las manifestaciones por lesión nerviosa del órgano de la visión. Marque con una (X) la(s) respuesta(s) correctas.

- a) Una lesión total del nervio óptico derecho se acompaña de:
 - 1. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos nasal y temporal del ojo derecho.
 - 2. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos nasal del ojo derecho y temporal del ojo izquierdo.
 - 3. ☐ Pérdida del reflejo fotomotor directo del ojo derecho.
 - 4. ☐ Pérdida del reflejo fotomotor indirecto del ojo izquierdo.
 - 5. ☐ Pérdida del reflejo fotomotor indirecto del ojo derecho.
- b) Una lesión de la porción central del quiasma óptico se acompaña de:
 - 1. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos nasal del ojo derecho y temporal del ojo izquierdo.
 - 2. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos temporales de ambos ojos.
 - 3. ☐ Pérdida del mecanismo de acomodación en ambos ojos.
 - 4. ☐ Conservación de los reflejos pupilares a la luz en ambos ojos.
- c) Una lesión del tracto óptico izquierdo se acompaña de:
 - 1. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos temporal del ojo izquierdo y nasal del ojo derecho.
 - 2. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos temporales de ambos ojos.
 - 3. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos nasal del ojo izquierdo y temporal del ojo derecho.
 - 4. ☐ Pérdida del mecanismo de acomodación del ojo izquierdo.
 - 5. ☐ Pérdida del reflejo fotomotor directo e indirecto del ojo izquierdo.
- d) Una lesión del cuerpo geniculado lateral derecho del tálamo se acompaña de:
 - 1. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos temporal del ojo izquierdo y nasal del ojo derecho.
 - 2. ☐ Pérdida de la visión de los hemcampos temporal del ojo derecho y nasal del ojo izquierdo.
 - 3. ☐ Pérdida del reflejo fotomotor directo del ojo izquierdo.

4. ____ Conservación de los reflejos fotomotores de ambos ojos y el mecanismo de acomodación.

e) Una parálisis del III nervio craneal del ojo izquierdo se acompaña de:

1. ____ Pérdida de la visión del ojo izquierdo.
2. ____ Pérdida del reflejo fotomotor directo e indirecto en ambos ojos.
3. ____ Desviación de la mirada del ojo izquierdo hacia abajo y afuera.
4. ____ Pérdida del reflejo de acomodación del ojo izquierdo.
5. ____ Pérdida del reflejo fotomotor directo e indirecto del ojo izquierdo.

f) Una lesión de la radiación óptica izquierda se acompaña de:

1. ____ Pérdida de la visión de los hemis campos nasal y temporal del ojo izquierdo.
2. ____ Pérdida de la visión de los hemis campos temporal del ojo derecho y nasal izquierdo.
3. ____ Pérdida del reflejo fotomotor indirecto de ambos ojos.
4. ____ Conservación del reflejo fotomotor directo e indirecto en ambos ojos.

14. El desprendimiento de la retina puede ser congénito, o puede presentarse tras un golpe fuerte en el globo ocular, como podría suceder en una pelea de boxeo, al respecto responda. ¿Cuál es su fundamento embriológico?